

Örnek Soru - Cevaplar

Örnek Sınav Set B

Versiyon 1.6

ISTQB® Sertifikalı Test Uzmanı Temel Seviye

Syllabus v4.0 sürümü ile uyumludur.

International Software Testing Qualifications Board



Telif Hakkı Bildirimi

Telif Hakkı Bildirimi © International Software Testing Qualifications Board (bundan sonra ISTQB® olarak anılacaktır).

ISTQB® International Software Testing Qualifications Board'un tescilli ticari markasıdır.

Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar, telif hakkını ISTQB®'ye devreder. Yazarlar (mevcut telif hakkı sahipleri olarak) ve ISTQB® (gelecekteki telif hakkı sahibi olarak) aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiştir:

Bu belgeden ticari olmayan kullanım için alıntılar, kaynak belirtilirse kopyalanabilir.

Herhangi bir akredite eğitim sağlayıcısı, yazarlar ve ISTQB® örnek sınavın kaynağı ve telif hakkı sahipleri olarak belirtilirse ve böyle bir eğitim kursunun herhangi bir reklamının yalnızca eğitim materyallerinin resmi Akreditasyonu ISTQB® tarafından tanınan bir üye kuruldan alındıktan sonra yapılması koşuluyla bu örnek sınavı eğitim kurslarında kullanabilir.

Herhangi bir birey veya birey grubu, yazarlar ve ISTQB® örnek sınavın kaynağı ve telif hakkı sahipleri olarak kabul edilirse, bu örnek sınavı makalelerde ve kitaplarda kullanabilir.

Bu örnek sınavın başka herhangi bir şekilde kullanılması, önce ISTQB®'nin yazılı onayı alınmadan yasaktır.

Herhangi bir ISTQB® tarafından tanınan Üye Kurul, örnek sınavın çevrilmiş versiyonunda yukarıda belirtilen Telif Hakkı Bildirimini yeniden üretmeleri koşuluyla bu örnek sınavı çevirebilir.

Belge Sorumluluğu

ISTQB® Sınav Çalışma Grubu bu belgeden sorumludur.

Bu belge, Syllabus Çalışma Grubu ve Sınav Çalışma Grubu'ndan oluşan ISTQB®'den bir çekirdek ekip tarafından sağlanmaktadır.

Teşekkür

Bu belge ISTQB®'den bir çekirdek ekip tarafından hazırlanmıştır: Laura Albert, Wim de Coutere, Arnika Hryszko, Gary Mogyorodi, (teknik yorumcu), Meile Posthuma, Gandhinee Rajkomar, Stuart Reid, Jean-François Riverin, Adam Roman, Lucjan Stapp, Stephanie Ulrich, Yaron Tsubery ve Eshraka Zakaria.

Çekirdek ekip önerileri ve tavsiyeleri eleştirmenlere teşekkür eder: Amanda Alderman, Alexander Alexandrov, Jürgen Beniermann, Rex Black, Young jae Choi, Nicola De Rosa, Klaudia Dussa-Zieger, Klaus Erlenbach, Joëlle Genois, Tamás Gergely, Dot Graham, Matthew Gregg, Gabriele Haller, Chinthaka Indikadahena, John Kurowski, Ine Lutterman, Isabelle Martin, Patricia McQuaid, Dénes Medzihradzsky, Blair Mo, Gary Mogyorodi, Jörn Münzel, Markus Niehammer, Ingvar Nordström, Fran O'Hara, Raul Onisor, Dénes Orosz, Arnd Pehl, Horst Pohlmann, Nishan Portoyan, Ale Rebon Portillo, Stuart Reid, Ralf Reissing, Liang Ren, Jean-Francois Riverin, Lloyd Roden, Tomas Rosenqvist, Murian Song, Szilard Szell, Giancarlo Tomasig, Joanne Tremblay, François Vaillancourt, Daniel van der Zwan, André Verschelling ve Paul Weymouth

Revizyon Geçmişi

Versiyon	Tarih	Notlar
Türkçe Çeviri 1.0		TTB® Sürümü

Teşekkür

ISTQB® Sertifikalı Test Uzmanı Temel Seviye Sınavı örnek sorularının Türkçeleştirme çalışmasına katkıda bulunan Yazılım Test ve Kalite Derneği çeviri çalışma grubu üyelerine burada tekrar teşekkür etmek isteriz. Çalışma grubu üyeleri (alfabetik sıraya göre):

- Eda Civar
- L. Koray Yitmen
- Meltem Aydaş
- Meltem Bayrak
- Özlemnur Bayram Dönmez

Yazılım Test ve Kalite Derneği Hakkında

(Turkish Testing Board – www.turkishtestingboard.org)

Yazılım Test ve Kalite Derneği, 2006 yılından bu yana Türkiye bilişim sektöründe yazılım testi farkındalığının artması ve gelişmesi için kar amacı gütmeyen gönüllü bir şekilde aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmektedir:

Uluslararası Sertifikasyon Sınavları

Dernek uluslararası ISTQB® sertifika sınavlarını gerçekleştirerek sınavlarda başarılı olan katılımcılara uluslararası geçerliliği olan sertifikalar vermektedir. 2006 yılından bu yana 10.000’den fazla test uzmanı adayı derneğe başvurarak sertifika sınavlarına girmiştir. Dernek bünyesinde Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmekte olan sertifika sınavları:

- ISTQB® Uluslararası Sertifikalı Temel Seviye Yazılım Test Uzmanı Sınavı
- ISTQB® Uluslararası Sertifikalı Temel Seviye Çevik Test Uzmanı Sınavı
- ISTQB® Uluslararası Sertifikalı İleri Seviye – Test Analisti Sınavı
- ISTQB® Uluslararası Sertifikalı İleri Seviye – Teknik Test Analisti Sınavı
- ISTQB® Uluslararası Sertifikalı İleri Seviye – Test Yönetimi Sınavı
- ISTQB® Uluslararası Sertifikalı İleri Seviye – Test Otomasyon Mühendisliği Sınavı
- ISTQB® Uluslararası Sertifikalı Performans Testi Sınavı
- ISTQB® Uluslararası Sertifikalı Yapay Zeka Testi Sınavı
- ISTQB® Uluslararası Sertifikalı Mobil Uygulama Testi Sınavı
- ISTQB® Uluslararası Sertifikalı Otomotiv Yazılımı Testi Sınavı
- ISTQB® Uluslararası Sertifikalı Oyun Testi Sınavı

Uluslararası Testİstanbul Konferansları – (www.testistanbul.org)

Dernek, 2010 yılından bu yana Uluslararası Testİstanbul Konferanslarını düzenlemektedir. Geçtiğimiz 15 konferansta 50’den fazla ülkeden, 70’den fazla konuşmacı ve 7.000’den fazla katılımcı ağırlanmıştır. Paneller Dernek, yazılım test sektörünün gelişimi için sektör veya konu bazlı paneller organize etmektedir. Bu panellere şu ana kadar 1.000’den fazla profesyonel katılım göstermiştir. Şimdiye kadar düzenlenen paneller:

- TestFintech,
- TestDefence,
- TestGames,
- TestInsurance,
- TestAnkara,
- Testİzmir,
- Test Finance,

Turkey Software Quality Report (TSQR)

Dernek tarafından 2011 yılından itibaren yüzlerce bilişim profesyoneli ve akademisyeninin katılımıyla her yıl düzenlenen anket sonuçlarının değerlendirilmesiyle hazırlanan, Türkiye bilişim sektörüne yön verir nitelikte çıkarımların olduğu rapordur. İngilizce yayınlanan rapor tüm ISTQB® üye dernekleri aracılığıyla 100'den fazla ülkedeki bilişim profesyoneline ulaşmaktadır.

ISTQB® Worldwide Software Testing Practices Report (WSTPR)

ISTQB® tarafından 100'den fazla ülkeden binlerce bilişim profesyoneli ve akademisyeninin katılımıyla düzenlenen anket sonuçlarının değerlendirilmesiyle hazırlanan, dünya bilişim sektörüne yön verir nitelikte çıkarımların olduğu rapordur.

Türkçeleştirme Çalışmaları

Uluslararası yazılım test terminolojisinin ülkemize kazandırılması için dernek bünyesinde yer alan gönüllü çeviri grubu ISTQB® dokümanlarının çevirisi üzerinde çalışmaktadır. Şu ana kadar çevrilen dokümanlar:

- ISTQB® Uluslararası Sertifikalı Temel Seviye Yazılım Test Uzmanı Ders Programı v4.0
- ISTQB® Uluslararası Sertifikalı Temel Seviye Yazılım Test Uzmanı Örnek Sınav A v4.0
- ISTQB® Uluslararası Sertifikalı Temel Seviye Yazılım Test Uzmanı Ders Programı 2018
- ISTQB® Uluslararası Sertifikalı Temel Seviye Yazılım Test Uzmanı Ders Programı 2011
- ISTQB® Yazılım Testi Terimler Sözlüğü
- ISTQB® Uluslararası Sertifikalı İleri Seviye – Test Analisti Ders Programı 2012
- ISTQB® Uluslararası Sertifikalı Mobil Uygulama Testi Ders Programı 2019
- ISTQB® Uluslararası Sertifikalı Yapay Zekâ Testi Ders Programı 2021
- Bir Ejderhadan Yazılım Test Dersi • Çevik Bir Dünyada TMMi®
- TMMi® Genel Broşürü • TMMi® Lightning Scan Tool dokümanı
- TMMi® Kariyer Yolu Broşürü

Burslar

Dernek her yıl karından belli bir miktarı T.C. Üniversitelerinin Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği ve Bilgisayar Programcılığı, Yönetim Bilişim Sistemleri ve bununla alakalı bölümlerinde okumakta olan başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak aktarmaktadır. 2025 yılı itibarıyla burs sağlanan toplam bursiyer sayısı 100'ü geçmiştir.

İçindekiler

Telif Hakkı Bildirimi	2
Telif Hakkı Bildirimi	2
Belge Sorumluluğu	2
Revizyon Geçmişi	3
Teşekkür	4
Yazılım Test ve Kalite Derneği Hakkında	5
İçindekiler	6
Giriş	8
Bu Belgenin Amacı	8
Talimatlar	8
Sorular	9
Cevaplar	23

Giriş

Bu belgenin amacı

Bu örnek sınavdaki örnek sorular ve cevaplar ile ilgili gerekçeler, konu uzmanları ve deneyimli soru yazarlarından oluşan bir ekip tarafından aşağıdaki amaçlarla oluşturulmuştur:

- ISTQB® Üye Kurullarına ve Sınav Kurullarına soru yazma faaliyetlerinde yardımcı olmak.
- Eğitim sağlayıcılarına ve sınav adaylarına sınav sorusunun örneklerini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Bu sorular herhangi bir resmi sınavda olduğu gibi kullanılamaz. Gerçek sınavların çok çeşitli sorular içerebileceğini ve bu örnek sınavın olası tüm soru türlerine, stillerine veya uzunluklarına örnekler içermesi amaçlanmadığını, ayrıca bu örnek sınavın herhangi bir resmi sınavdan daha zor veya daha az zor olabileceğini unutmayın.

Talimatlar

Bu belgede şunları bulacaksınız:

- Sorular¹, her soru için şunlar dahil:
 - Soru kökü tarafından ihtiyaç duyulan herhangi bir senaryo
 - Puan değeri
 - Yanıt (cevap) seçeneği seti
- Her bir soru için aşağıdakileri içeren ek sorular [tüm örnek sınavlar için geçerli değildir]:
 - Soru kökü tarafından ihtiyaç duyulan herhangi bir senaryo
 - Puan değeri
 - Cevap (cevap) seçeneği seti
- *Gerekçe de dahil olmak üzere yanıtlar ayrı bir belgede yer almaktadır.*

Sorular

1) Aşağıdakilerden hangisi testin neden gerekli olduğuna dair bir örnektir? (1 puan – 1 seçenek seçin)

- a) Dinamik testler, test nesnelerinin kullanıcıların asla sağlayamayacağı şekillerde başarısız olmasına neden olarak kaliteyi artırır.
- b) Statik testler, yazılım geliştiriciler tarafından program kodlarındaki hataları dinamik testlerden daha erken tespit etmek için kullanılır.
- c) Statik analiz, müşterilere hiçbir çıktı sağlamayan sistem unsurlarının piyasaya sürülmeye uygun olduğuna dair kanıt sağlar.
- d) İncelemeler gereksinim spesifikasyonlarının kalitesini artırır ve elde edilen çalışma ürünlerinde daha az değişikliğe ihtiyaç duyulmasını sağlar.

2) Kalite güvencesi (QA) ve/veya kalite kontrolü (QC) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (1 puan – 1 seçenek seçin)

- a) Kalite güvencesi, testin bir parçası olarak gerçekleştirilir.
- b) Testler, kalite kontrolünün bir parçası olarak gerçekleştirilir.
- c) Test, kalite kontrolünün bir diğer adıdır.
- d) Testler, kalite güvencesinin bir parçası olarak gerçekleştirilir.

3) “Test ilkeleri”nden biri, yazılımı %100 test etmenin imkansız olduğunu belirtir.

Aşağıdakilerden hangisi bu ilkenin pratikte uygulanmasına bir örnektir? (1 puan – 1 seçenek seçin)

- a) Test senaryolarının belirlenmiş her olası çıktıyı kapsayacak şekilde oluşturulması
- b) Tüm olası test girdisi varyasyonlarının dokümanite edilmesi ve bunların önem sırasına göre önceliklendirilmesi
- c) İncelemeler ve diğer statik test yaklaşımları ile testlere mümkün olduğunca erken başlanması
- d) Test senaryolarının oluşturulması için denklik paylarına ayırma ve sınır değer analizinin kullanılması

4) Aşağıdakilerden hangi test aktivitesi, test verisi gereksinimleri, test koşulları, test ortamı gereksinimleri ve test senaryoları ile çalışmayı içerir? (1 puan – 1 seçenek seçin)

- a) Test tasarımı
- b) Test koşumu
- c) Test analizi
- d) Test uyarlaması

- 5) Aşağıdakilerden hangisinin belirli bir test nesnesi için testin nasıl gerçekleştirildiğini etkileme olasılığı EN YÜKSEKTİR? (1 puan – 1 seçenek seçin)
- a) Organizasyonun pazarlama ekibinin ortalama deneyim seviyesi
 - b) Kullanıcıların kendileri için yeni bir sistem geliştirildiğini bilmeleri
 - c) Test ekibi üyelerinin kaç yıllık deneyime sahip olduğu
 - d) Ticari bir müzik dinleme uygulaması için son kullanıcının organizasyon yapısı
- 6) Aşağıdaki ifadelerden hangisi izlenebilirliğin önemine ilişkin DOĞRU bir örnektir? (1 puan – 1 seçenek seçin)
- a) Azaltılan riskler ve başarılı test senaryoları arasındaki izlenebilirlik, kalan risk seviyesinin belirlenmesini sağlar.
 - b) Kullanıcı gereksinimleri ve test uyarılama sonuçları arasındaki izlenebilirlik, projenin iş hedeflerine göre ilerlemesinin ölçülebilmesini sağlar.
 - c) Test uzmanları ve başarısız test senaryoları arasındaki izlenebilirlik, test uzmanlarının beceri düzeyinin belirlenebilmesini sağlar.
 - d) Belirlenen riskler ve yazılı test koşulları arasındaki izlenebilirlik, hangi risklerin test edilmeye değer olduğunun belirlenebilmesini sağlar.
- 7) Aşağıdakilerden hangisi bir test uzmanının test yaparken genel becerileri kullanmasına EN UYGUN örnektir? (1 puan – 1 seçenek seçin)
- a) Test uzmanının çeşitli bilgisayar oyunları hakkındaki geniş bilgisi sebebiyle oyunlarla ilgilenen geliştiricilerden biriyle iyi geçinmesi
 - b) Test uzmanının eskiden pilot olması sebebiyle helikopter kontrol sistemi için kabul kriterlerini daha iyi anlayabilmesi
 - c) Test uzmanının önceden programcı olarak çalışması sebebiyle bu alandaki becerilerinin yardımıyla iş analistleriyle daha iyi iletişim kurması
 - d) Test uzmanının, keşif testi oturumuna başlamadan önce test senaryolarını metodik olarak oluştururken hata yapmamaya çok dikkat etmesi
- 8) Aşağıdakilerden hangisi tüm ekip yaklaşımının avantajlarından biridir? (1 puan – 1 seçenek seçin)
- a) Ekip üyelerinin herhangi bir zamanda herhangi bir rolü üstlenmesine olanak tanır.
 - b) Tüm geliştirme projesini desteklemek için yalnızca tek bir ekibe ihtiyaç duyar.
 - c) İş temsilcilerini geliştiricilerle aynı ekibe dahil eder.
 - d) Tüm projeye fayda sağlayan bir ekip sinerjisi oluşturur.

- 9) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü çeşitleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi DOĞRUDUR? (1 puan – 1 seçenek seçin)
- a) Çevik yazılım geliştirme kullanılıyorsa, sistem testi otomasyonu regresyon testi ihtiyacının yerini alır.
 - b) Sıralı bir yazılım geliştirme modeli kullanılıyorsa, dinamik testler genellikle yaşam döngüsünün ilerleyen aşamalarıyla sınırlandırılır.
 - c) Yinelemeli bir yazılım geliştirme modeli kullanılıyorsa, bileşen testleri genellikle geliştiriciler tarafından manuel olarak gerçekleştirilir.
 - d) Artımlı bir yazılım geliştirme modeli kullanılıyorsa, statik testler erken aşamalarda, dinamik testler ise sonraki aşamalarda yapılır.
- 10) Aşağıdakilerden hangisi tüm Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü modelleri için geçerli olan iyi bir test uygulamasıdır? (1 puan – 1 seçenek seçin)
- a) Test uzmanları, çalışma ürünlerini bir sonraki geliştirme aşamasının bir parçası olarak gözden geçirmelidir.
 - b) Test uzmanları, çalışma ürünlerini taslaklar hazır olur olmaz gözden geçirmelidir.
 - c) Test uzmanları, çalışma ürünlerini test analizi ve tasarımına başlamadan önce gözden geçirmelidir.
 - d) Test uzmanları çalışma ürünlerini yayınladıktan hemen sonra gözden geçirmelidir.
- 11) Aşağıdakilerden hangisi test öncelikli geliştirme yaklaşımına bir örnektir? (1 puan – 1 seçenek seçin)
- a) Test GÜDÜMLÜ Geliştirme
 - b) Kapsama GÜDÜMLÜ Geliştirme
 - c) Kalite GÜDÜMLÜ Geliştirme
 - d) Özellik GÜDÜMLÜ Geliştirme
- 12) DevOps ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi DOĞRUDUR? (1 puan – 1 seçenek seçin)
- a) Sürümleri hızlandırmak amacıyla, bileşen testlerini tamamlamaya gerek kalmadan geliştiricileri hızlı bir şekilde kod göndermeye teşvik etmek için sürekli entegrasyon kullanılır.
 - b) Yazılımları daha sık güncellemek ve piyasaya sürmek için, regresyon tehlikesini azaltmak için birçok otomatize regresyon testi gereklidir.
 - c) Test uzmanları, geliştiricilere ve operatörlere eşit davranmak amacıyla, shift-right yaklaşımını kullanarak, operatörler tarafından gerçekleştirilen sürüm testine daha fazla efor harcayacaktır.
 - d) Test uzmanları, geliştiriciler ve operatörler arasında daha fazla sinerji yaratmak için testler, manuel test olmadan tamamen otomatize hale getirilmelidir.

13) Aşağıdakilerden hangisinin sistem testinin bir parçası olarak gerçekleştirilme olasılığı EN YÜKSEKTİR? (1 puan – 1 seçenek seçin)

- a) Bağımsız bir test ekibi tarafından gerçekleştirilen bir kredi yönetim sisteminin güvenlik testi
- b) Bir döviz bozdurma sisteminin harici bir bankacılık sistemi ile arayüzünün test edilmesi
- c) Eğitim yazılımı geliştiricileri tarafından bir uzaktan eğitim sisteminin beta testi
- d) Bir insan kaynakları sisteminin kullanıcı arayüzü ve veri tabanı arasındaki etkileşimlerin test edilmesi

14) Aşağıdaki ifadelerden hangisi DOĞRUDUR? (1 puan – 1 seçenek seçin)

- a) Regresyon testlerinin sayısı proje ilerledikçe artarken, onaylama testlerinin sayısı proje ilerledikçe azalır.
- b) Regresyon testleri test nesnesi sabitlendiğinde oluşturulur ve çalıştırılır, onaylama testleri ise test nesnesi geliştirildiğinde çalıştırılır.
- c) Regresyon testi, operasyonel ortamın değişmeden kaldığını kontrol etmekle ilgiliyken, onaylama testi test nesnesindeki değişiklikleri test etmekle ilgilidir.
- d) Regresyon testi değişmeyen koddaki olumsuz etkilerle ilgilenirken, onaylama testi değişen kodun test edilmesiyle ilgilenir.

15) Aşağıdakilerden hangisi statik test ile bulunabilirken dinamik test ile bulunamayan bir hataya örnektir? (1 puan – 1 seçenek seçin)

- a) Kullanıcı arayüzünde oluşan kullanılabilirlik eksikliği
- b) Kendisine ulaşan bir yol olmayan kod
- c) Beklenen kullanıcıların çoğu için zayıf yanıt süreleri
- d) Kodda uygulanmayan gerekli özellikler

16) Aşağıdakilerden hangisi paydaşlardan erken ve sık sık geri bildirim almanın faydalarından biridir? (1 puan – 1 seçenek seçin)

- a) Yöneticiler hangi geliştiricilerin daha az üretken olduğunun farkına varır.
- b) Proje yöneticilerinin paydaş etkileşimlerine öncelik vermelerini sağlar.
- c) Potansiyel kalite sorunlarının erken iletişimini kolaylaştırır.
- d) Son kullanıcılar çalışma ürününün tesliminin neden geciktiğini daha iyi anlar.

17) Aşağıdaki verilen görev tanımları, hangi gözden geçirme faaliyetleriyle EN İYİ eşleşir? (1 puan – 1 seçenek seçin)

1. Değerlendirilecek kalite özellikleri ve çıkış kriterleri seçilir.
2. Herkesin çalışma ürünlerine erişimi vardır.
3. Çalışma ürünlerinde anormallikler tespit edilir.
4. Anomaliler tartışılır.

- A. Bireysel gözden geçirme
- B. Gözden geçirmeyi başlatma
- C. Planlama
- D. İletişim ve analiz

- a) 1B, 2C, 3D, 4A
- b) 1B, 2D, 3C, 4A
- c) 1C, 2A, 3B, 4D
- d) 1C, 2B, 3A, 4D

18) Aşağıda verilen görev tanımları, hangi rol ve sorumluluklarla EN İYİ şekilde eşleşir? (1 puan – 1 seçenek seçin)

1. Katip (Scribe)
2. Gözden geçirme lideri
3. Kolaylaştırıcı
4. Yönetici

- A. Gözden geçirme toplantılarının etkin bir şekilde yürütülmesini ve güvenli bir gözden geçirme ortamının oluşturulmasını sağlar.
- B. Gözden geçirme toplantısı sırasında bulunan kararlar ve yeni anomaliler gibi inceleme bilgilerini kaydeder.
- C. Neyin gözden geçirileceğine karar verir ve gözden geçirme için personel ve zaman gibi kaynakları sağlar.
- D. Gözden geçirmenin ne zaman ve nerede yapılacağını organize etmek gibi gözden geçirmenin genel sorumluluğunu üstlenir.

- a) 1A, 2B, 3D, 4C
- b) 1A, 2C, 3B, 4D
- c) 1B, 2D, 3A, 4C
- d) 1B, 2D, 3C, 4A

19) Aşağıdaki ifadelerden hangisi karar tablosu testi ile dal testi arasındaki farkı EN İYİ şekilde açıklar? (1 puan – 1 seçenek seçin)

- a) Karar tablosu testinde, test senaryoları koddaki karar ifadelerinden türetilir. Dal testinde, test senaryoları test nesnesinin kontrol akışı bilgisinden türetilir.
- b) Karar tablosu testinde, test senaryoları iş mantığını tanımlayan spesifikasyondan türetilir. Dal testinde, test senaryoları kaynak koddaki olası hataların öngörülmesine dayanır.
- c) Karar tablosu testinde, test senaryoları test nesnesinin kontrol akışı bilgisinden türetilir. Dal testinde, test senaryoları iş mantığını tanımlayan spesifikasyondan türetilir.
- d) Karar tablosu testinde, test senaryoları yazılımın nasıl uygulandığından bağımsızdır. Dal testinde, test senaryoları ancak kodun tasarımından veya uygulanmasından sonra oluşturulabilir.

20) TestWash oto yıkama zincirinin müşterileri, o ana kadar satın aldıkları yıkama sayısının kaydedildiği kartlara sahiptir. Başlangıç değeri 0'dır. Oto yıkamaya girdikten sonra sistem karttaki sayıyı bir artırır. Bu değer mevcut yıkama sayısını temsil eder. Bu sayıya göre sistem müşterinin ne kadar indirim hakkı olduğuna karar verir.

Her onuncu yıkamada sistem %10 indirim yapar ve her yirminci yıkamada sistem %40 daha indirim yapar (yani toplamda %50 indirim).

Aşağıdaki veri giriş setlerinden hangisi (mevcut yıkama sayıları) en yüksek denklik payı kapsamına ulaşır? (1 puan – 1 seçenek seçin)

- a) 19, 20, 30
- b) 11, 12, 20
- c) 1, 10, 50
- d) 10, 29, 30, 31

21) Girdi olarak verilen parolanın uzunluğunu doğrulayan bir formu test ediyorsunuz.

Form, doğru uzunluktaki bir parolayı kabul eder ve çok kısa veya çok uzun bir parolayı reddeder. Parola uzunluğu 6 ila 12 karakter arasında ise parola doğrudur. Aksi takdirde, yanlış olarak kabul edilir.

İlk başta form boştur (parola uzunluğu = 0). “Parola uzunluğu” değişkenine sınır değer analizi uyguladığınızı varsayın.

Test senaryoları setiniz %100 2-değerli sınır değer kapsamına ulaşır. Ekip, bu bileşenin yüksek riski nedeniyle, %100 3-değerli sınır değer kapsamı sağlamak için test senaryolarının eklenmesi gerektiğine karar verir.

Bunu başarmak için aşağıdaki hangi ek parola uzunlukları test edilmelidir? (1 puan – 1 seçenek seçin)

- a) 4, 5, 13, 14
- b) 7, 11
- c) 1, 5, 13
- d) 1, 4, 7, 11, 14

22) Aşağıdaki karar tablosu ateroskleroz riskini belirlemeye yönelik kuralları içermektedir.

	Kural 1	Kural 2	Kural 3	Kural 4	Kural 5
Koşullar					
Kolesterol (mg/dl)	≤124	≤ 124	125 – 200	125 – 200	≥ 201
Kan basıncı (mm Hg)	≤ 140	> 140	≤ 140	> 140	–
Aksiyon					
Risk seviyesi	çok düşük	düşük	orta	yüksek	çok yüksek

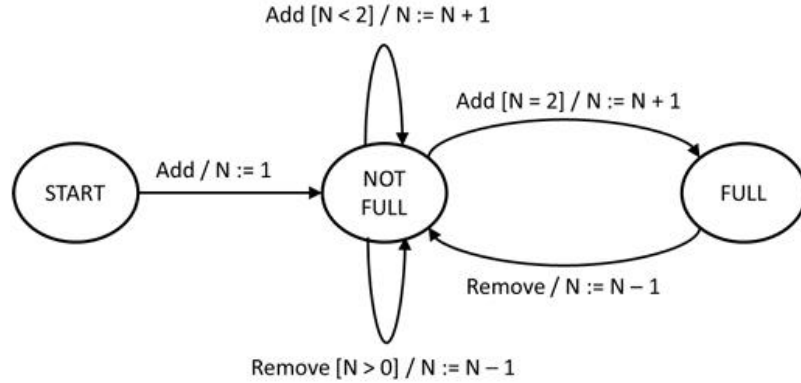
Test senaryolarını aşağıdaki test girdi verileri ile tasarladınız:

TC1:	Kolesterol = 125 mg/dl	Kan basıncı = 141 mm Hg
TC2:	Kolesterol = 200 mg/dl	Kan basıncı = 201 mm Hg
TC3:	Kolesterol = 124 mg/dl	Kan basıncı = 201 mm Hg
TC4:	Kolesterol = 109 mg/dl	Kan basıncı = 200 mm Hg
TC5:	Kolesterol = 201 mg/dl	Kan basıncı = 140 mm Hg

Bu test senaryoları tarafından elde edilen karar tablosu kapsamı nedir? (1 puan – 1 seçenek seçin)

- a) 40%
- b) 60%
- c) 80%
- d) 100%

23) Bir depolama sistemi en fazla üç eleman depolayabilir ve aşağıdaki durum geçiş diyagramı ile modellenir. N değişkeni o anda depolanan elemanların sayısını temsil eder.



Olay dizileri olarak temsil edilen aşağıdaki test senaryolarından hangisi EN YÜKSEK düzeyde geçerli geçiş kapsamına ulaşır? (1 puan – 1 seçenek seçin)

- a) Ekle, Kaldır, Ekle, Ekle, Ekle
- b) Ekle, Ekle, Ekle, Kaldır, Kaldır
- c) Ekle, Ekle, Ekle, Kaldır, Kaldır
- d) Ekle, Ekle, Ekle, Kaldır, Ekle

24) Aynı kod üzerinde T1 ve T2 olmak üzere iki test senaryosu çalıştırdığınızı varsayın. T1 testi %40 komut kapsamı ve T2 testi %65 komut kapsamı elde etti.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi KESİNLİKLE doğrudur? (1 puan – 1 seçenek seçin)

- a) T1 ve T2 testlerinden oluşan test grubu %105 komut kapsamına ulaşır.
- b) Hem T1 hem de T2 tarafından koşulmuş olması gereken en az bir komut vardır.
- c) Test edilen koddaki komutların en az %5'i çalıştırılmaz.
- d) T1 ve T2 testlerinden oluşan test grubu tam dal kapsamına ulaşır.

25) Dal kapsama metriği BCov = (X / Y) * %100 olarak tanımlandığını varsayın.

Bu formülde X ve Y neyi temsil etmektedir? (1 puan – 1 seçenek seçin)

- a) X = test senaryoları tarafından uygulanan karar sonuçlarının sayısı
Y = koddaki toplam karar sonucu sayısı
- b) X = test senaryoları tarafından uygulanan koşullu dal sayısı
Y = koddaki toplam dal sayısı
- c) X = test senaryoları tarafından uygulanan dal sayısı
Y = koddaki toplam dal sayısı
- d) X = test senaryoları tarafından uygulanan koşullu dal sayısı
Y = koddaki toplam karar sonucu sayısı

26) Keşif testlerini kullanmak için aşağıdaki ifadelerden hangi İKİ'si EN İYİ gerekçeleri sağlar? (1 puan - 2 seçenek seçin)

- a) Test uzmanlarına test tasarımı ve testin yürütülmesi için yeterli zaman ayrılmamıştır.
- b) Mevcut test stratejisi, test uzmanlarının resmi, kara kutu test tekniklerini kullanmasını gerektirir.
- c) Spesifikasyon, bir araç tarafından işlenebilen resmi bir dilde yazılmıştır.
- d) Test uzmanları çevik bir ekibin üyeleridir ve iyi programlama becerilerine sahiptir.
- e) Test uzmanları iş alanında deneyimlidir ve iyi analitik becerilere sahiptir.

27) Aşağıdakilerden hangisi checklist'e (kontrol listesi) dayalı testlerde kullanılan checklist'in bir unsuruna EN UYGUNDUR? (1 puan – 1 seçenek seçin)

- a) “Geliştirici kodu uygularken bir hata(error) yaptı”
- b) “Elde edilen komut kapsamı %85'i aşıyor”
- c) “Program fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimler açısından doğru çalışıyor”
- d) “Hata mesajları kullanıcının anlayabileceği bir dilde yazılmıştır”

28) Bir online mağaza sahibinin bakış açısından yazılmış bir kullanıcı hikayesi için aşağıdaki kabul kriterlerini göz önünde bulundurduğunuzda;

Kullanıcının oturum açtığı ve ana sayfada olduğu varsayıldığında, Kullanıcı “Ürün Ekle” butonuna tıkladığında, “Ürün Oluştur” formu görünmeli ve kullanıcı yeni ürün için bir ad ve fiyat girebilmelidir.

Bahsedilen kabul kriteri hangi formatta yazılmıştır? (1 puan – 1 seçenek seçin)

- a) Kural odaklı
- b) Senaryo odaklı
- c) Ürün odaklı
- d) Süreç odaklı

29) Ekibinizin kabul kriterlerini tanımlamak için aşağıdaki kullanıcı hikayesini analiz ettiğini varsayın:

Kayıtlı bir müşteri olarak, satın alımlarımı takip edebilmek için şirketin web sitesinde önceki siparişlerimi görüntüleyebilmek istiyorum.

Aşağıdaki test senaryolarından hangisi bu kullanıcı hikayesiyle ilgili OLMAYACAKTIR? (1 puan – 1 seçenek seçin)

- a) Girdi: müşteri web sitesindeki hesabına giriş yapar ve “sipariş geçmişini gör” butonuna tıklar.
Beklenen çıktı: sistem, tarih, sipariş numarası ve toplam maliyet dahil olmak üzere müşterinin önceki tüm siparişlerinin bir listesini gösterir.
- b) Girdi: müşteri sipariş listesinden bir siparişe tıklar.
Beklenen çıktı: sistem satın alınan ürünleri fiyatları ve miktarlarıyla birlikte tek tek görüntüler.
- c) Girdi: müşteri sipariş geçmişi ekranında “Artan şekilde sırala” butonuna tıklar.
Beklenen çıktı: sistem sipariş geçmişini sipariş numarasına göre artan sırada sıralanmış olarak gösterir.
- d) Girdi: kayıtlı olmayan bir müşteri, müşteri veri tabanında önceden bulunmayan geçerli bir e-posta adresiyle yeni bir müşteri olarak kaydolar.
Beklenen çıktı: sistem kaydı kabul eder ve hesabı oluşturur.

30) Ekibinizin, DevOps teslimat hattını kullanan süreci takip ettiğini varsayın. Bu sürecin ilk üç adımı şunlardır:

- (1) Kod geliştirme
- (2) Kodu bir sürüm kontrol sistemine gönderme ve “test” dalıyla birleştirme
- (3) Gönderilen kod için bileşen testi gerçekleştirme

Aşağıdakilerden hangisi bu teslimat hattının (2) numaralı adımı için giriş kriteri olarak EN UYGUNDUR? (1 puan – 1 seçenek seçin)

- a) Statik analiz, gönderilen kod için yüksek önem derecesine sahip uyarılar vermez.
- b) Sistem sürüm kontrolü, kodu “test” dalıyla birleştirirken çakışma olduğunu bildirmez.
- c) Bileşen testleri derlenir ve koşulumaya hazırlanır.
- d) Komut kapsamı en az %80'dir.

- 31) Yeni bir proje için oranlara dayalı tahmin kullanarak test eforunu tahmin ettiğinizi varsayın. Yeni projeye benzer dört geçmiş projeden hem geliştirme eforu hem de test eforu için ortalama verileri kullanarak test-geliştirme eforu oranını hesaplıyorsunuz. Tabloda bu geçmiş veriler gösterilmektedir.

Proje	Geliştirme eforu (\$)	Test eforu (\$)
P1	800,000	40,000
P2	1,200,000	130,000
P3	600,000	70,000
P4	1,000,000	120,000

Yeni proje için tahmini geliştirme eforu 800.000 \$ ise, bu projedeki test çalışmaları için efor tahmininiz aşağıdakilerden hangisidir? (1 puan – 1 seçenek seçin)

- a) \$40,000
- b) \$80,000
- c) \$81,250
- d) \$82,500

- 32) Kullanıcıların ürün ARAMasına, ürün ayrıntılarını GÖRÜNTÜLEmesine, ürünleri bir alışveriş sepetine EKLEmesine ve SİPARİŞ VERMESİNE olanak tanıyan bir web uygulamasını test ettiğinizi varsayın. Aşağıdaki yedi test senaryosunu hazırladınız ve bunların tümünü koşturmak istiyorsunuz. Testler, test önceliğine göre en iyi sırada koşulmalıdır.

	Test	Öncelik (1 = daha yüksek öncelik)
TC1	A ürününü ARA	4
TC2	B ürününü ARA	4
TC3	Ürün A ayrıntılarını GÖRÜNTÜLE	3
TC4	Ürün B ayrıntılarını GÖRÜNTÜLE	2
TC5	A ürününü alışveriş sepetine EKLE	3
TC6	B ürününü alışveriş sepetine EKLE	1
TC7	SİPARİŞ VER	5

Ayrıca test senaryoları arasında aşağıdaki mantıksal bağılılıkları da belirlediniz:

- GÖRÜNTÜLE fonksiyonu test edilmeden önce ARA fonksiyonu test edilmelidir.
- GÖRÜNTÜLE fonksiyonu EKLE fonksiyonundan önce test edilmelidir.
- EKLE fonksiyonu SİPARİŞ fonksiyonundan önce test edilmelidir.

Bu durumda, dördüncü olarak hangi test senaryosu koşulmalıdır? (1 puan – 1 seçenek seçin)

- a) TC3
- b) TC1
- c) TC7
- d) TC2

33) Test çeyrekleri modeline göre, aşağıdakilerden hangisi Q1 (“teknolojiye dönük” ve “ekibi destekleme”) çeyreğine girer? (1 puan – 1 seçenek seçin)

- a) Kullanılabilirlik testi
- b) Fonksiyonel test
- c) Kullanıcı kabul testi
- d) Bileşen entegrasyon testi

34) Aşağıdaki riskler hangi azaltma faaliyetleriyle EN İYİ şekilde eşleştirilir? (1 puan – 1 seçenek seçin)

- 1. Etkin olmayan döngü uygulamasının uzun sistem yanıtlarına neden olması
- 2. Tüketicilerin tercihlerini değiştirmesi
- 3. Sunucu odasını su basması
- 4. Belirli bir yaştan üzerindeki hastaların hatalı raporlar alması

- A. Risk kabulü
- B. Performans testi
- C. Test tekniği olarak sınır değer analizinin kullanılması
- D. Risk transferi

- a) 1C, 2D, 3A, 4B
- b) 1B, 2D, 3A, 4C
- c) 1B, 2A, 3D, 4C
- d) 1C, 2A, 3D, 4B

35) Aşağıdakilerden hangisi bir ürün kalite metriğidir? (1 puan – 1 seçenek seçin)

- a) Ortalama hata süresi
- b) Bulunan hata sayısı
- c) Gereksinim kapsamı
- d) Hata tespit yüzdesi

36) Kuzey Amerika'da bulunan bir test ekibinin üyesi olduğunuzu ve Avrupa'da bulunan bir müşteri için bir ürün geliştirdiğinizi varsayın. Ekip çeviktir, DevOps yaklaşımını takip eder ve sürekli entegrasyon / sürekli teslimat veri hattı kullanır.

Aşağıdakilerden hangisi test ilerlemesini müşteriye bildirmenin EN ETKİSİZ yoludur? (1 puan – 1 seçenek seçin)

- a) Yüz yüze
- b) Gösterge Tabloları
- c) E-posta
- d) Video konferans

37) Aşağıdakilerden hangisi yapılandırma yönetiminin (configuration management - CM) testleri nasıl desteklediğine dair EN İYİ örnektir? (1 puan – 1 seçenek seçin)

- a) Ortamın sürüm numarasına sahip olan yapılandırma yönetimi aracı, bu ortamda kullanılan kütüphanelerin, taslakların ve sürücülerin sürüm numaralarını alabilir.
- b) Test girdilerinin değerlerinin bir kaydına sahip olan yapılandırma yönetimi aracı, bu yapılandırmalar için test senaryolarını yürütebilir ve test kapsamını hesaplayabilir.
- c) Bir yazılım lisansının satın alındığı tarihle ilgili verilere sahip olan yapılandırma yönetimi aracı, ürün lisansının sona ermekte olduğu hakkında otomatik olarak bilgi üretir.
- d) Test senaryosunun sürüm numarasına sahip olan yapılandırma yönetimi aracı, bu test senaryosu için otomatik olarak test verileri oluşturabilir.

38) Girdi olarak bir dizi sayı alan ve aynı sayı kümesini artan sırada sıralanmış olarak döndüren bir sıralama işlevini test ettiğinizi varsayın. Test koşum günlüğü aşağıdaki gibi görünmektedir.

```
Environment configuration: sort function build 2.002.2182, test case set: TCS-3, # of TCs: 5
Test run ID: 736
Start 12:43:21.003
12:43:21.003 Execution of TC1. Input: 3.           Output: 3.           Result: passed
12:43:21.003 Execution of TC2. Input: 3 11 6 5.    Output: 3 5 6 11.    Result: passed
12:43:21.004 Execution of TC3. Input: 8 7 3 7 1.    Output: 1 3 7 8.     Result: failed
12:43:21.005 Execution of TC4. Input: -2 -2 -2 -3 -3. Output: -3 -2.       Result: failed
12:43:21.005 Execution of TC5. Input: 0 -2 0 3 4 4. Output: -2 0 3 4.    Result: failed
End 12:43:21.005
Total time of test cycle: 0:00:00.002
```

Aşağıdakilerden hangisi bir hata raporunda kullanılabilecek EN İYİ hata tanımını sağlar? (1 puan – 1 seçenek seçin)

- a) Sistem birkaç sayı kümesini sıralayamıyor. Referans: TC3, TC4, TC5.
- b) Sistem sıralama yaparken kopyaları göz ardı ediyor gibi görünüyor. Referans: TC3, TC4, TC5.
- c) Sistem negatif sayıları sıralayamıyor. Referans: TC4, TC5.
- d) TC3, TC4 ve TC5'te hatalar (yinelenen giriş verileri) vardır ve düzeltilmelidir.

39) Aşağıdaki açıklamalar hangi test aracı kategorileri ile EN İYİ eşleşir? (1 puan – 1 seçenek seçin)

1. İş akışı takibinin desteklenmesi
 2. İletişimin kolaylaştırılması
 3. Sanal makineler
 4. Destek gözden geçirmeleri
-
- A. Statik test araçları
 - B. Ölçeklenebilirliği ve dağıtım standardizasyonunu destekleyen araçlar
 - C. DevOps araçları
 - D. İş birliği araçları

- a) 1A, 2B, 3C, 4D
- b) 1B, 2D, 3C, 4A
- c) 1C, 2D, 3B, 4A
- d) 1D, 2C, 3A, 4B

40) Aşağıdakilerden hangisinin test otomasyonunun yararlarından biridir? (1 puan – 1 seçenek seçin)

- a) Oluşturması insanlar için çok karmaşık olan kapsam ölçütleri sağlar.
- b) Test sorumluluğunu araç tedarikçisi ile paylaşır.
- c) Test sonuçlarını analiz ederken eleştirel düşünme ihtiyacını ortadan kaldırır.
- d) Program kodunun analizinden test senaryoları oluşturur.

Cevaplar

Soru Numarası	Doğru Cevap	Öğrenme Hedefi (Learning Objective)	K-Seviyeleri	Puanlar
1	d	FL-1.2.1	K2	1
2	b	FL-1.2.2	K1	1
3	d	FL-1.3.1	K2	1
4	a	FL-1.4.1	K2	1
5	c	FL-1.4.2	K2	1
6	b	FL-1.4.4	K2	1
7	b	FL-1.5.1	K2	1
8	d	FL-1.5.2	K1	1
9	b	FL-2.1.1	K2	1
10	b	FL-2.1.2	K1	1
11	a	FL-2.1.3	K1	1
12	b	FL-2.1.4	K2	1
13	a	FL-2.2.1	K2	1
14	d	FL-2.2.3	K2	1
15	b	FL-3.1.3	K2	1
16	c	FL-3.2.1	K1	1
17	d	FL-3.2.2	K2	1
18	c	FL-3.2.3	K1	1
19	d	FL-4.1.1	K2	1
20	a	FL-4.2.1	K3	1
21	d	FL-4.2.2	K3	1
22	b	FL-4.2.3	K3	1
23	c	FL-4.2.4	K3	1
24	b	FL-4.3.1	K2	1
25	c	FL-4.3.2	K2	1
26	a, e	FL-4.4.2	K2	1
27	d	FL-4.4.3	K2	1
28	b	FL-4.5.2	K2	1
29	d	FL-4.5.3	K3	1
30	a	FL-5.1.3	K2	1

31	b	FL-5.1.4	K3	1
32	b	FL-5.1.5	K3	1
33	d	FL-5.1.7	K2	1
34	c	FL-5.2.4	K2	1
35	a	FL-5.3.1	K1	1
36	a	FL-5.3.3	K2	1
37	a	FL-5.4.1	K2	1
38	b	FL-5.5.1	K3	1
39	c	FL-6.1.1	K2	1
40	a	FL-6.2.1	K1	1